



QCM d'évaluation

Limites et continuité

21 questions de continuité, corrigées — Terminale SM

Prof : R. Abed

QCM d'évaluation — 21 questions (continuité)

Pour chaque question, une **seule** proposition est correcte. Le QCM porte exclusivement sur la **continuité**. Le corrigé justifié se trouve à la suite.

Niveau MOYEN

Q1. f est continue en a signifie :

- A. $f(a) = 0$
- B. f est dérivable en a
- C. f est bornée au voisinage de a
- D. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Q2. En chaque entier $n \in \mathbb{Z}$, la fonction partie entière E est :

- A. continue
- B. continue à droite mais pas à gauche
- C. continue à gauche mais pas à droite
- D. continue nulle part

Q3. L'image d'un intervalle par une fonction continue est :

- A. un intervalle
- B. toujours un segment
- C. un singleton
- D. une réunion de deux intervalles

Q4. Toute fonction continue sur un segment $[a, b]$:

- A. est monotone
- B. est dérivable
- C. est bornée et atteint ses bornes
- D. est constante

Q5. Si f est continue sur $[a, b]$ et $f(a)f(b) < 0$, alors :

- A. f est monotone
- B. f est bijective
- C. f ne s'annule pas
- D. f s'annule au moins une fois dans $]a, b[$

Q6. Pour $x \neq 1$, $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$; le prolongement par continuité en 1 donne $f(1) =$:

- A. 0
- B. 2
- C. 1
- D. le prolongement est impossible

Q7. Si f est continue et strictement croissante sur I , alors :

- A. f réalise une bijection de I sur $f(I)$
- B. f est paire
- C. f est bornée
- D. $f^{-1} = 1/f$

Niveau BON



Q8. $f(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x+1}}$ est continue sur :

- A. $[2, +\infty[$ B. $] -1, 2]$
 C. $] -\infty, -1[\cup [2, +\infty[$ D. $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

Q9. Soit $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ pour $x \neq 2$ et $f(2) = \lambda$. f est continue en 2 si et seulement si $\lambda =$:

- A. 0 B. 2
 C. -4 D. 4

Q10. Le nombre de solutions réelles de l'équation $\cos x = x$ est :

- A. 0 B. 1
 C. 2 D. une infinité

Q11. Toute fonction continue $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$:

- A. admet un point fixe B. est croissante
 C. vérifie $f(0) = 0$ D. est bijective

Q12. La fonction $x \mapsto x - E(x)$ (partie fractionnaire) est :

- A. continue sur $\mathbb{R}$ B. constante
 C. 1-périodique et discontinue en chaque entier D. continue à gauche en chaque entier

Q13. f est continue sur $[0, 2]$, $f(0) = 3$, $f(2) = 1$. L'équation $f(x) = 2$:

- A. n'a pas de solution B. a exactement une solution
 C. a exactement deux solutions D. a au moins une solution dans $]0, 2[$

Q14. Si f est continue strictement monotone, sa réciproque f^{-1} :

- A. vérifie $f^{-1} = 1/f$ B. a le même sens de variation que f , et $\mathcal{C}_f, \mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à $y = x$
 C. a le sens de variation contraire à f D. n'est pas continue

Niveau DIFFICILE — type concours



Q15. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ **continue** telle que $f(x) \in \mathbb{Q}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Alors f est :

- A. quelconque
- B. polynomiale
- C. la fonction nulle
- D. constante

Q16. Une fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et **injective** est nécessairement :

- A. strictement monotone
- B. surjective
- C. dérivable
- D. bornée par 1

Q17. Soit f continue sur $[0, 1]$ avec $f(0) = f(1)$. Alors il existe $x \in [0, \frac{1}{2}]$ tel que :

- A. $f(x) = 0$
- B. $f(x) = x$
- C. $f(x) = f(x + \frac{1}{2})$
- D. f soit constante

Q18. L'image de l'intervalle **ouvert** $]0, 1[$ par une fonction continue :

- A. est toujours un intervalle ouvert
- B. peut être un segment fermé ou un intervalle non borné
- C. est toujours bornée
- D. est toujours $]0, 1[$

Q19. Tout polynôme de degré **impair** à coefficients réels admet :

- A. exactement une racine réelle
- B. un nombre pair de racines réelles
- C. aucune racine réelle en général
- D. au moins une racine réelle

Q20. Une fonction continue et **périodique** sur $\mathbb{R}$ est nécessairement :

- A. monotone
- B. injective
- C. bornée
- D. non bornée

Q21. Soit f continue sur $[0, 1]$, **non constante**. Alors $f([0, 1])$ est :

- A. un segment $[m, M]$ avec $m < M$
- B. un intervalle ouvert
- C. un ensemble fini
- D. égal à $[0, 1]$

Corrigé du QCM

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
D	B	A	C	D	B	A
Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
C	D	B	A	C	D	B
Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
D	A	C	B	D	C	A

Correction — QCM — niveau moyen

Q1 — D

Définition même de la continuité : $\lim_{x \rightarrow a} f = f(a)$. La dérivabilité (B) est *plus forte* et non nécessaire ; être borné (C) ne suffit pas.

Q2 — B

$\lim_{x \rightarrow n^+} E = n = E(n)$ (continue à droite), mais $\lim_{x \rightarrow n^-} E = n - 1 \neq n$ (discontinue à gauche).

Q3 — A

Théorème : l'image d'un intervalle est un intervalle. Ce n'est un *segment* que si l'intervalle de départ est un segment (d'où B faux en général).

Q4 — C

Théorème des bornes atteintes ; f n'a aucune raison d'être monotone, dérivable ou constante.

Q5 — D

Corollaire du T.V.I. : un changement de signe force un zéro dans $]a, b[$.

Q6 — B

$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1 \rightarrow 2$: on pose $f(1) = 2$.

Q7 — A

Théorème de la bijection ; *attention* $f^{-1} \neq 1/f$ (D est le piège classique).

Correction — QCM — niveau bon

Q8 — C

Condition $\frac{x-2}{x+1} \geq 0$ avec $x \neq -1$: tableau de signes $\Rightarrow]-\infty, -1[\cup [2, +\infty[$. En A on oublie la branche négative.

Q9 — D

$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2 \rightarrow 4$. Le distracteur C (-4) est une erreur de signe fréquente.

Q10 — B

$g(x) = \cos x - x$ est continue, $g'(x) = -\sin x - 1 \leq 0$ (strictement décroissante), $g(0) = 1 > 0$, $g(1) < 0$: **une** solution.

Q11 — A

Point fixe : $g(x) = f(x) - x$ vérifie $g(0) = f(0) \geq 0$ et $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$; le T.V.I. donne c avec $f(c) = c$.

Q12 — C

$x \mapsto E(x)$ est 1-périodique, vaut 0 à droite de chaque entier et « saute » : discontinue en chaque entier.

Q13 — D

2 est compris entre $f(2) = 1$ et $f(0) = 3$: le T.V.I. donne au moins une solution (le nombre *exact* dépend des variations, inconnues ici).

Q14 — B

f^{-1} est continue, de même monotonie, et les deux courbes sont symétriques par rapport à $y = x$.

Correction — QCM — niveau difficile

Q15 — D

$f(\mathbb{R})$ est un *intervalle* (image d'un intervalle par une fonction continue) inclus dans $\mathbb{Q}$. Or le seul intervalle inclus dans $\mathbb{Q}$ est un singleton : f est **constante**.

Q16 — A

Sur un intervalle, continue + injective $\Rightarrow$ **strictement monotone** (résultat fondamental). La surjectivité (B) n'a aucune raison d'être vraie.

Q17 — C

Poser $g(x) = f(x) - f(x + \frac{1}{2})$ sur $[0, \frac{1}{2}]$; alors $g(0) = f(0) - f(\frac{1}{2})$ et $g(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - f(1) = -g(0)$ car $f(0) = f(1)$. Donc $g(0)g(\frac{1}{2}) \leq 0$: le T.V.I. donne x avec $f(x) = f(x + \frac{1}{2})$.

Q18 — B

Contre-exemples : $x \mapsto x(1-x)$ envoie $]0, 1[$ sur $]0, \frac{1}{4}]$ (borne atteinte), et $x \mapsto \frac{1}{x}$ envoie $]0, 1[$ sur $]1, +\infty[$ (non borné). Donc A et C sont faux.

Q19 — D

Si $\deg P$ est impair, $\lim_{\pm\infty} P = \pm\infty$ (signes opposés) ; le T.V.I. fournit **au moins** une racine réelle (leur nombre peut être 1 ou 3, 5, ...).

Q20 — C

Sur une période $[0, T]$ (segment), f est bornée et atteint ses bornes ; par périodicité, ces bornes valent sur $\mathbb{R}$ tout entier : f est **bornée**.

Q21 — A

Image d'un segment = segment $[m, M]$; f non constante $\Rightarrow m < M$. Rien n'impose que ce segment soit $[0, 1]$ (D faux).